



RENATA MESSIAS FONSECA,
SÓCIA DE BORGES & ALMEIDA ADVOCACIA

Armazenamento de Energia e Licenciamento Ambiental: Reflexões a Partir do Leilão de BESS de 2026

A iminente expansão dos BESS intensifica o debate crucial sobre a necessidade de um licenciamento ambiental que seja não apenas eficaz, mas também proporcional aos impactos e características intrínsecas a essa tecnologia

26 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 10h
TEMPO DE LEITURA: 5 MINUTOS

O Leilão de Reserva de Capacidade de 2026, focado exclusivamente em sistemas de armazenamento em baterias (BESS), representa um marco para a consolidação dessa tecnologia no setor elétrico brasileiro. Ao viabilizar a integração de fontes intermitentes, como solar e eólica, os BESS fortalecem a transição energética, reduzem emissões e aumentam a resiliência da rede.

A iminente expansão dos BESS intensifica o debate crucial sobre a necessidade de um licenciamento ambiental que seja não apenas eficaz, mas também proporcional aos impactos e características intrínsecas a essa tecnologia.

Hoje, a ausência de uma norma federal voltada ao licenciamento de BESS faz com que esses empreendimentos sejam enquadrados principalmente pelas regras estaduais, produzindo um cenário marcado por forte heterogeneidade regulatória.



Essa diversidade já se observa na prática. Em São Paulo, por exemplo, um projeto instalado em área previamente licenciada obteve dispensa, sinalizando a busca por eficiência e menor burocracia em contextos de baixo impacto (Processo SMA nº 72.405/1996). No Ceará, uma proposta normativa em construção adota uma classificação por potência com ritos distintos: desde licenciamento municipal ou por adesão e compromisso para empreendimentos menores, até processos bifásicos e trifásicos, com estudos ambientais simplificados, para instalações de maior porte. O estado também prevê regras específicas para áreas já licenciadas e para empreendimentos sujeitos à Compensação Ambiental do SNUC, tratando o BESS como incremento de impacto. No Rio Grande do Sul, a FEPAM segue outro modelo, concedendo Licenças Prévias e de Instalação Unificadas para sistemas integrados a complexos eólicos (Pontal e Osório), privilegiando a sinergia e a otimização de processos.

Em conjunto, essas abordagens díspares evidenciam a proatividade dos estados em adaptar suas regulamentações, mas também impõem aos investidores o desafio de navegar por um mosaico regulatório complexo e em constante mutação.

Diante deste contexto, emerge a necessidade de maior harmonia e previsibilidade para o setor de BESS. Contudo, em vez de uma norma federal que, por sua natureza, poderia demorar a se adaptar às peculiaridades regionais ou à rápida evolução tecnológica, o caminho mais promissor parece residir em incentivar a padronização e a adoção de diretrizes e boas práticas entre os próprios órgãos ambientais estaduais.

Essa convergência regulatória horizontal permitiria que os estados, mantendo sua autonomia, compartilhassem modelos e critérios bem-sucedidos para elementos essenciais: requisitos de análise de risco, protocolos de segurança operacional, e as melhores abordagens para a gestão de resíduos e baterias em fim de vida.

Vale lembrar que os BESS diferem substancialmente de usinas tradicionais: são modulares, costumam ocupar pequenas áreas e podem ser instalados em locais antropizados, apresentando um impacto ambiental intrínseco relativamente reduzido. Seus principais riscos ambientais e operacionais concentram-se na segurança industrial (especialmente em relação a incêndios e vazamentos químicos) e na gestão adequada dos resíduos eletrônicos e das baterias em fim de vida útil.

Nesse contexto, a análise de risco e as certificações operacionais — como as emitidas pelo corpo de bombeiros — assumem papel central no licenciamento, complementando a avaliação

socioambiental.

No âmbito das recomendações práticas, delinea-se um modelo de licenciamento ambiental escalonado e proporcional, ajustado às particularidades dos BESS e à diversidade das sensibilidades ambientais dos locais de implantação.

A dispensa de licenciamento seria fundamentada na premissa de que os riscos locais são mínimos ou já foram devidamente endereçados. Isso abrange instalações integradas a empreendimentos já licenciados (como subestações ou complexos eólicos/solares), onde a avaliação e mitigação dos impactos ambientais já foram contempladas no licenciamento do projeto principal. Nesses casos, a adição do BESS, por não alterar significativamente o uso do solo ou o balanço ambiental da área, otimiza o processo sem comprometer a proteção ambiental.

Similarmente, projetos isolados em áreas antropizadas e sem sensibilidade ambiental relevante – a exemplo de zonas industriais, áreas urbanas consolidadas ou terrenos previamente degradados – também poderiam ser dispensados, na medida em que seu impacto locacional direto é considerado desprezível.

Para os demais projetos, localizados em áreas não antropizadas, o procedimento padrão seria o simplificado, mediante emissão de Licença por Adesão e Compromisso (LAC). A LAC, baseada na autodeclaração e no compromisso do empreendedor em cumprir requisitos de segurança industrial, protocolos de combate a incêndio e diretrizes de gerenciamento de resíduos ao fim da vida útil das baterias, acelera a implantação. Este enfoque permite à fiscalização concentrar-se na conformidade operacional e na gestão dos riscos intrínsecos aos BESS – os pontos críticos da tecnologia –, em detrimento de análises locais extensas, que se justificariam apenas em cenários de maior impacto.

Finalmente, se enquadrariam como exceção os casos de intervenção e alteração de recursos naturais específicos, que inviabilizem a abordagem de licenciamento por adesão e compromisso. Para esses, a emissão de licenças unificadas, pautadas em um estudo ambiental simplificado, representa uma alternativa proporcional. A licença unificada agiliza o processo ao integrar etapas e requisitos, mantendo a rigorosidade na avaliação dos aspectos verdadeiramente pertinentes à tecnologia e ao local.

A adoção coordenada dessas abordagens — dispensa, procedimentos simplificados e licenças unificadas — aliada a um esforço de harmonização regulatória entre os estados baseado na troca

de experiências e boas práticas, pavimentaria o caminho para um modelo de licenciamento mais eficiente, transparente e tecnicamente coerente para os BESS.

Referido arcabouço não apenas favoreceria a expansão segura e sustentável do armazenamento de energia, mas também o consolidaria como um elemento estratégico e indispensável para a descarbonização e a resiliência do sistema elétrico brasileiro na transição energética, respeitando a diversidade e a autonomia regional.

Renata Messias Fonseca é Advogada, Sócia de Borges & Almeida Advocacia, Sócia de Dominium Ambiental, Co-coordenadora do Comitê de Meio Ambiente da associação brasileira de companhias de energia elétrica- ABCE e Assessora Jurídica do fórum de meio ambiente e sustentabilidade do setor elétrico – FMASE